

6. Risikomanagement

Risikomanagement soll Unsicherheiten nicht beseitigen, sondern früh sichtbar und steuerbar machen. ISO 31000 beschreibt dafür einen fortlaufenden Prozess aus Identifikation, Analyse, Bewertung, Behandlung und Überwachung von Risiken [1]. Die Bewertung erfolgt qualitativ auf einer Skala von niedrig bis hoch. Bei Risiken, die zwischen zwei Bewertungsstufen liegen, wird zusätzlich die Zwischenstufe mittel bis hoch verwendet. Dabei handelt es sich um eine projektspezifische Einschätzung für UniVerse und nicht um statistisch bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeiten.

Für UniVerse werden drei Projektrisiken und drei Marktrisiken betrachtet. Die Projektrisiken betreffen vor allem die technische Umsetzung und die Zuverlässigkeit der Anwendung. Die Marktrisiken betreffen dagegen die Frage, ob sich UniVerse nach der Entwicklung tatsächlich dauerhaft bei Nutzern durchsetzen und monetarisieren lässt.

6.1 Projektrisiken

Projektrisiko 1: Fehlerhafte Autorisierung und unberechtigter Datenzugriff

UniVerse speichert benutzerbezogene Daten wie Module, Lernfortschritt und private Lernunterlagen. Ein Fehler in der Autorisierung könnte dazu führen, dass ein angemeldeter Nutzer auf Daten zugreift, die einem anderen Konto gehören.

Dieses Risiko ist insbesondere bei API-basierten Anwendungen relevant. OWASP führt Broken Object Level Authorization an erster Stelle der API Security Top 10 2023. Problematisch sind dabei Endpunkte, die mit Objekt-IDs arbeiten, ohne bei jedem Zugriff zu prüfen, ob der angemeldete Nutzer tatsächlich Zugriff auf das angeforderte Objekt besitzt [2]. Die möglichen Folgen reichen von unberechtigter Offenlegung bis zur Veränderung oder Löschung fremder Daten.

Für UniVerse ist die Eintrittswahrscheinlichkeit als mittel und die Auswirkung als hoch einzuschätzen. Die Wahrscheinlichkeit ergibt sich nicht aus einer externen Statistik, sondern aus der Architektur der Anwendung: Viele Funktionen arbeiten zwangsläufig mit nutzerspezifischen Objekten. Gleichzeitig wäre eine Offenlegung privater Lernunterlagen ein schwerwiegender Vertrauens- und Sicherheitsfehler.

Die wichtigste Gegenmaßnahme ist, Autorisierung konsequent serverseitig beziehungsweise auf Datenbankebene durchzusetzen. Jeder Zugriff auf Module, Dateien und Lernartefakte muss an die Identität des Nutzers gebunden sein. Ergänzend sollten automatisierte Berechtigungstests prüfen, dass ein Konto niemals auf Ressourcen eines anderen Kontos zugreifen kann. Secrets dürfen nicht im Client oder Repository liegen. Abhängigkeiten sollten regelmäßig auf bekannte Schwachstellen geprüft werden.

Der NIST Secure Software Development Framework empfiehlt genau diesen Grundgedanken: Sicherheitsmaßnahmen sollen nicht erst am Ende getestet, sondern in den gesamten Entwicklungsprozess integriert werden [3].

Ein sinnvoller Frühindikator sind fehlgeschlagene Autorisierungstests oder Änderungen an Authentifizierungs- und Datenbanklogik, die nicht durch entsprechende Tests abgedeckt sind.

Projektrisiko 2: Fachlich falsche KI-Antworten

Der KI-Assistent stellt einen wesentlichen Teil des Produkts dar. Gleichzeitig können Large Language Models überzeugend formulierte, aber sachlich falsche Aussagen erzeugen.

Dieses Problem besteht auch bei aktuellen Modellen weiterhin. Eine 2026 in *Nature* veröffentlichte Arbeit beschreibt solche plausibel klingenden Falschaussagen ausdrücklich als weiterhin bestehende Einschränkung von Sprachmodellen. Die Autoren diskutieren unter anderem Retrieval und externe Werkzeuge als Möglichkeiten zur Reduktion solcher Fehler, nicht jedoch als Garantie für vollständige Fehlerfreiheit [4].

Auch das NIST führt für generative KI ein eigenes Risikoprofil, weil klassische Software-Risikomodelle nicht alle Besonderheiten generativer Systeme abdecken. Der NIST AI RMF Generative AI Profile soll Organisationen dabei unterstützen, solche Risiken systematisch zu identifizieren, zu messen und zu behandeln [5].

Für eine Lernanwendung ist das besonders problematisch: Eine falsche Antwort kann vom Nutzer gelernt und später als korrekt vorausgesetzt werden. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird daher als mittel, die Auswirkung als hoch bewertet.

UniVerse sollte dieses Risiko auf mehreren Ebenen reduzieren. Antworten sollten möglichst auf den tatsächlich hochgeladenen und dem Modul zugeordneten Materialien basieren. Wo technisch möglich, sollten relevante Quellen oder Textstellen sichtbar sein. Fehlt eine ausreichende Grundlage, sollte die Anwendung Unsicherheit kenntlich machen, anstatt eine vermeintlich sichere Antwort zu erzeugen.

Zusätzlich braucht der KI-Assistent reproduzierbare Qualitätstests. Für ausgewählte Dokumente und typische Fragen können Referenzfälle festgelegt werden, die nach Änderungen am Prompting, Retrieval oder verwendeten Modell erneut geprüft werden.

Das Restrisiko bleibt trotzdem bestehen. UniVerse sollte KI-Inhalte daher als Lernunterstützung darstellen und nicht den Eindruck vermitteln, dass generierte Antworten automatisch fachlich korrekt sind.

Projektrisiko 3: Regressionen und technische Schulden durch zu schnelle Entwicklung

Ein wesentlicher Vorteil des gewählten Entwicklungsansatzes ist die hohe Geschwindigkeit. Genau daraus entsteht aber auch ein Risiko: Wenn neue Funktionen schneller integriert werden, als sie überprüft und verstanden werden können, können Regressionen und schwer wartbare Abhängigkeiten entstehen.

Das Risiko liegt dabei nicht darin, dass KI-gestützte Entwicklung grundsätzlich schlechten Code erzeugt. Problematisch wird sie, wenn durch die Geschwindigkeit normale Qualitätssicherung entfällt. Auch die Lehrveranstaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Vibe Coding Schritte wie Threat Modelling, Secure Design, Code Review und Security Testing leicht übersprungen werden können.

NIST empfiehlt unabhängig vom verwendeten Entwicklungstool, sichere Entwicklungspraktiken in den gesamten Software Development Life Cycle einzubauen. Dazu gehören unter anderem definierte Entwicklungsprozesse, Überprüfung und Tests sowie die Behandlung gefundener Schwachstellen [3].

Für UniVerse ist die Eintrittswahrscheinlichkeit mittel bis hoch, da viele Funktionen in kurzer Zeit entwickelt und integriert werden. Die Auswirkung wird als mittel bis hoch bewertet: Ein einzelner UI-Fehler wäre beherrschbar, eine unbemerkte Regression in Authentifizierung, Billing oder Datenhaltung dagegen deutlich kritischer.

Dagegen helfen vor allem kleine und nachvollziehbare Änderungen, automatisierte Tests, Type Checking, Linting und CI-Prüfungen. Besonders Authentifizierung, Datenbankzugriffe, Stripe-Integration und KI-Verarbeitung sollten vor Änderungen durch Tests abgesichert sein. Kritische Änderungen sollten außerdem überprüft werden, bevor sie in den stabilen Entwicklungszeitpunkt gelangen.

Ein Warnsignal wäre eine steigende Zahl an Fehlern, bei denen die Implementierung eines neuen Features bereits bestehende Funktionen beschädigt. In diesem Fall sollte weitere Feature-Entwicklung zurückgestellt werden, bis die betroffenen Komponenten stabilisiert wurden.

6.2 Marktrisiken

Marktrisiko 1: Fehlende Differenzierung gegenüber bestehenden Angeboten

UniVerse tritt nicht in einen unbesetzten Markt ein. StudySmarter, Quizlet und Knowunity bieten inzwischen ebenfalls Kombinationen aus Lernmaterialien und KI-Funktionen.

StudySmarter bietet beispielsweise KI-generierte Karteikarten, personalisierte Übungstests und Erklärungen an [6]. Quizlet ermöglicht unter anderem die Erstellung von Study Guides, Karteikarten, Practice Tests und PDF-Zusammenfassungen aus eigenen Unterlagen [7]. Knowunity kombiniert KI-Chat, Karteikarten, Quizze, Zusammenfassungen und Lernpläne [8].

Das Marktrisiko besteht deshalb nicht darin, dass UniVerse einzelne Funktionen fehlen. Kritischer wäre, wenn Nutzer zwischen UniVerse und bestehenden Lösungen keinen relevanten Unterschied wahrnehmen.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird als mittel bis hoch und die Auswirkung als hoch eingeschätzt. Die untersuchten Angebote weisen bei mehreren zentralen Lern- und KI-Funktionen deutliche Überschneidungen auf. Die Gegenmaßnahme besteht nicht darin, möglichst viele zusätzliche Features zu bauen. UniVerse sollte den bereits definierten Kern schärfen: eine auf das Studium ausgerichtete Lernumgebung, in der Module, eigene Materialien, Lernfortschritt und KI-Assistent gemeinsam einen persistenten Lernkontext bilden.

Diese Differenzierung muss mit Nutzern getestet werden. Ein besonders wichtiges Warnsignal wäre, wenn Testpersonen nach einer Demonstration keinen klaren Mehrwert gegenüber ihren bestehenden Werkzeugen nennen können oder UniVerse lediglich als „eine weitere KI-Lernapp“ wahrnehmen.

Marktrisiko 2: Zu geringe Zahlungsbereitschaft für UniVerse Pro

Das Geschäftsmodell basiert darauf, dass ein Teil der Nutzer bereit ist, für zusätzliche Funktionen ein Pro-Abonnement abzuschließen. Ob der vorgesehene Preis von 6,99 € pro Monat tatsächlich akzeptiert wird, ist derzeit jedoch noch nicht durch reale Verkaufsdaten validiert.

Zusätzlich stehen Nutzern bereits kostenlose Alternativen zur Verfügung. StudySmarter bewirbt einen kostenlosen Einstieg und stellt verschiedene KI-Funktionen mit einem kostenlosen Konto bereit. Knowunity bezeichnet seine App ebenfalls als kostenlos. Quizlet ermöglicht den kostenlosen Einstieg sowie die Nutzung eines Teils seiner KI-Funktionen, während weitergehende Funktionen über Quizlet Plus angeboten werden [6]-[8].

Daraus folgt nicht, dass Studierende grundsätzlich nicht für UniVerse bezahlen würden. Es zeigt lediglich, dass ein kostenpflichtiges Angebot einen deutlich wahrnehmbaren zusätzlichen Nutzen bieten muss.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird als mittel bis hoch und die Auswirkung als hoch eingestuft, da die Subscription das zentrale Erlösmodell darstellt.

Dieses Risiko lässt sich nur begrenzt durch weitere Recherche reduzieren. Entscheidend sind reale Nutzungsdaten. Gemessen werden sollten insbesondere der Anteil aktiver Nutzer, die sich Pro ansehen, einen Checkout starten und ein Abonnement tatsächlich abschließen. Ebenso relevant sind Kündigungen und deren Gründe.

Die Paywall sollte deshalb nicht willkürlich möglichst viele Funktionen sperren. Der kostenlose Bereich muss genügend Nutzen bieten, damit Nutzer UniVerse in ihren Lernprozess integrieren können. Pro muss anschließend einen zusätzlichen Wert liefern, der den Preis nachvollziehbar macht.

Ein frühes Warnsignal wäre eine regelmäßige Nutzung der kostenlosen Version bei gleichzeitig kaum vorhandenen Checkout-Starts oder Abschlüssen.

Marktrisiko 3: Nutzer probieren UniVerse aus, verwenden es aber nicht dauerhaft

Registrierungen allein reichen für eine Lernplattform nicht aus. Entscheidend ist, ob UniVerse Teil des tatsächlichen Lernalltags wird.

Gerade bei KI-Produkten besteht ein Unterschied zwischen kurzfristiger Neugier und dauerhaftem Verhalten. Eine 2025 veröffentlichte Untersuchung zur Akzeptanz von ChatGPT unter deutschsprachigen Studierenden und Lehrenden fand bei den Studierenden unter anderem Performance Expectancy und Gewohnheit als relevante Einflussfaktoren auf die Nutzungsabsicht. Für das tatsächliche Nutzungsverhalten war in diesem Modell die Gewohnheit der wesentliche signifikante Prädiktor [9]. Die Studie bezieht sich auf ChatGPT

und kann daher nicht direkt auf UniVerse übertragen werden. Sie unterstützt jedoch den allgemeinen Punkt, dass wahrgenommener Nutzen und die Integration in bestehende Routinen für eine dauerhafte Nutzung relevant sind.

Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird als mittel und die Auswirkung als hoch eingeschätzt. Eine App kann gute erste Reaktionen erhalten und trotzdem scheitern, wenn Nutzer nach wenigen Tagen zu ihren bisherigen Werkzeugen zurückkehren.

Der wichtigste Ansatz ist deshalb ein möglichst klarer Kernworkflow. Ein neuer Nutzer sollte schnell ein Modul anlegen, Material hinzufügen und daraus einen unmittelbaren Lernnutzen erhalten. Danach muss es einen Grund geben zurückzukehren, beispielsweise gespeicherter Fortschritt, weitere Lernaktivitäten oder der fortbestehende Modulkontext.

Für die Bewertung sollten nicht nur Registrierungen, sondern Kohorten betrachtet werden: Wie viele Nutzer kehren nach der ersten Nutzung zurück? Welche Kernfunktionen verwenden wiederkehrende Nutzer? An welcher Stelle brechen neue Nutzer ab?

Ein frühes Warnsignal wäre eine hohe Zahl an Registrierungen bei gleichzeitig niedriger Aktivierung oder stark abfallender wiederkehrender Nutzung.

Gesamteinschätzung

Die Projektrisiken liegen bei UniVerse vor allem in drei Bereichen: Schutz privater Nutzerdaten, Zuverlässigkeit der KI-Ausgaben und technische Qualität bei hoher Entwicklungsgeschwindigkeit. Alle drei lassen sich durch technische und organisatorische Maßnahmen reduzieren, aber nicht vollständig ausschließen.

Die Marktrisiken sind schwieriger rein technisch zu lösen. Differenzierung, Zahlungsbereitschaft und dauerhafte Nutzung können durch Marktanalysen zunächst eingeschätzt, belastbar jedoch erst anhand realer Nutzerreaktionen und Nutzungsdaten validiert werden. Gerade deshalb sollten sie nicht erst nach Fertigstellung der App geprüft werden.

Für das weitere Vorgehen ergibt sich daraus eine klare Priorität: Kritische technische Risiken müssen vor einem produktiven Einsatz kontrolliert werden. Marktrisiken sollten parallel durch möglichst frühe Nutzungstests und reale Verhaltensdaten reduziert werden. Das entspricht auch dem Grundgedanken von ISO 31000, Risiken fortlaufend zu überwachen und Maßnahmen an neue Erkenntnisse anzupassen [1].

Risikomanagement von UniVerse

Zentrale Projekt- und Marktrisiken, ihre Auswirkungen und Maßnahmen



Projektrisiken

Risiken in der technischen Umsetzung und Entwicklung von UniVerse

1

Datenzugriff / Autorisierung

Unberechtigter Zugriff auf Nutzerdaten durch Fehler in der Autorisierung oder fehlerhafte API-Implementierung.



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel

Auswirkung

hoch

Zentrale Maßnahmen

- Serverseitige Autorisierung und Datenbank-Richtlinien
- Automatisierte Berechtigungs-tests und Code Reviews
- Monitoring und Dependency-Checks
- Sicheres Secret-Handling

2

Falsche KI-Antworten

KI-generierte Antworten können inhaltlich falsch oder unbelegt sein (Halluzinationen).



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel

Auswirkung

hoch

- Nutzung von RAG auf eigenen Materialien
- Quellen bzw. Textstellen anzeigen
- Unsicherheit kennzeichnen
- Regelmäßige Qualitätstests mit Referenzfragen

3

Regressionen und technische Schulden

Durch hohe Entwicklungsgeschwindigkeit können Fehler, Regressionen oder schwer wartbarer Code entstehen.



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel bis hoch

Auswirkung

mittel bis hoch

- Kleine, nachvollziehbare Änderungen
- Automatisierte Tests, Linting und Type Checking
- Reviews kritischer Komponenten
- Technische Entscheidungen dokumentieren



Marktrisiken

Risiken für die Markteinführung und den wirtschaftlichen Erfolg von UniVerse

1

Fehlende Differenzierung

Nutzer erkennen keinen ausreichenden Mehrwert gegenüber bestehenden Lernplattformen.



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel bis hoch

Auswirkung

hoch

Zentrale Maßnahmen

- Klaren Nutzen im Hochschulkontext herausarbeiten (eigene Materialien, KI-Assistent, Lernfortschritt)
- Differenzierung mit realen Nutzern testen
- Frühzeitig Feedback in die Produktentwicklung einfließen lassen

2

Zu geringe Zahlungsbereitschaft

Nicht genügend Nutzer sind bereit, 6,99 € pro Monat für UniVerse Pro zu bezahlen.



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel bis hoch

Auswirkung

hoch

- Zahlungsbereitschaft mit realen Nutzern validieren (Preistests)
- Kostenlosen Bereich sinnvoll gestalten
- Mehrwert von Pro klar kommunizieren
- Conversion, Kündigungen und Gründe systematisch auswerten

3

Geringe dauerhafte Nutzung

Nutzer probieren UniVerse aus, kehren aber nicht regelmäßig zurück (geringe Retention).



Eintrittswahrscheinlichkeit

mittel

Auswirkung

hoch

- Klaren Kernworkflow aktivieren (Modul, Material, Lernfunktionen)
- Wiederkehrenden Nutzen schaffen (z. B. gespeicherter Fortschritt)
- Nutzung und Retention mit Kohorten analysieren
- Onboarding und Nutzererlebnis optimieren



Risiken früh erkennen, gezielt reduzieren und kontinuierlich überwachen.

Ein systematisches Risikomanagement erhöht die technische Qualität von UniVerse und die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Markteinführung.

Literaturverzeichnis

[1] International Organization for Standardization, *ISO 31000:2018 – Risk Management — Guidelines*, 2nd ed., Geneva, Switzerland, 2018. Die Norm wurde 2023 überprüft und bestätigt. [ISO](#)

[2] OWASP Foundation, *OWASP API Security Top 10 – 2023*, insbesondere API1:2023 – Broken Object Level Authorization, 2023. [OWASP API Security Top 10](#)

[3] M. Souppaya, K. Scarfone and D. Dodson, *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*, NIST SP 800-218, National Institute of Standards and Technology, 2022, doi: 10.6028/NIST.SP.800-218. [NIST Computer Security Resource Center](#)

[4] A. T. Kalai *et al.*, “Evaluating large language models for accuracy incentivizes hallucinations,” *Nature*, vol. 653, pp. 1047–1051, 2026, doi: 10.1038/s41586-026-10549-w. [Nature](#)

[5] C. Autio *et al.*, *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*, NIST AI 600-1, National Institute of Standards and Technology, 2024, doi: 10.6028/NIST.AI.600-1. [NIST](#)

[6] StudySmarter, “StudySmarter AI,” 2026. [Online]. Available: StudySmarter. [Accessed: Oct. 3, 2026]. [StudySmarter](#)

[7] Quizlet, “AI-Powered Tools: Practice Tests, Study Guides, Flashcards & More,” 2026. [Online]. [Accessed: Oct. 3, 2026]. [Quizlet](#)

[8] Knowunity, “Study Smarter with Knowunity AI,” 2026. [Online]. [Accessed: Oct. 3, 2026]. [Knowunity](#)

[9] L. K. Dietrich and S. Grassini, “Assessing ChatGPT acceptance and use in education: a comparative study among German-speaking students and teachers,” *Education and Information Technologies*, vol. 30, pp. 22151–22176, 2025, doi: 10.1007/s10639-025-13658-7. [Springer Link](#)